LAPORAN TUGAS 1 TUTON

NAMA MATA KULIAH BERPRAKTIK

PEMROGRAMAN BERBASIS DEKSTOP/STSI4201



UNIVERSITAS TERBUKA

DISUSUN OLEH:

NAMA : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

PRODI : Sistem Informasi

FAKULTAS : Fakultas Sains dan Teknologi

UPBJJ UT : Kota Bandung

UNIVERSITAS TERBUKA

2026

A. SOAL

Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi:

1. **Input Menu Restoran**: Program harus memiliki data menu makanan dan minuman berserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori (makanan, minuman).

2. **Pemesanan**: Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan (maksimal 4 menu) dan menyertakan jumlahnya.

   Contoh format input pemesanan:

   Nasi Padang = 2

3. **Menghitung Total Biaya**: Program harus dapat menghitung total biaya pesanan bersarkan item-menu yang dipilih dan jumlahnya. Total Biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp. 20.000,-. Selain itu, restoan ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus:
   a. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi RP. 100.000,-
   b. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp. 50.000

4. **Mencetak Struk Pesanan**: Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon / penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran.

B. Program

Menu.java

```
public class Menu {
    private String nama;
    private double harga;
    private String kategori;

    public Menu(String nama, double harga, String kategori) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.kategori = kategori;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public double getHarga() {
        return harga;
    }

    public String getKategori() {
        return kategori;
    }
}
```

Main.java

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    private static final double PAJAK = 0.10;
    private static final double BIAYA_PELAYANAN = 20000;

    private static Menu[] daftarMenu = {
        new Menu("Nasi Padang", 25000, "Makanan"),
        new Menu("Mie Goreng", 20000, "Makanan"),
        new Menu("Ayam Bakar", 30000, "Makanan"),
        new Menu("Sate Ayam", 28000, "Makanan"),
```

```
    new Menu("Es Teh Manis", 8000, "Minuman"),
    new Menu("Jus Jeruk", 12000, "Minuman"),
    new Menu("Kopi Susu", 15000, "Minuman"),
    new Menu("Air Mineral", 5000, "Minuman")
};

private static Menu[] pesananMenu = new Menu[4];
private static int[] pesananJumlah = new int[4];

public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    tampilkanDaftarMenu();

    System.out.println("\n========================================");
    System.out.println("          INPUT PESANAN PELANGGAN");
    System.out.println("========================================");
    System.out.println("Ketik nama menu sesuai daftar.");
    System.out.println("Ketik 0 jika tidak ingin mengisi pesanan berikutnya.\n");

    inputPesanan(input, 0);
    inputPesanan(input, 1);
    inputPesanan(input, 2);
    inputPesanan(input, 3);

    cetakStruk();

    input.close();
}

public static void tampilkanDaftarMenu() {
    System.out.println("========================================");
    System.out.println("         DAFTAR MENU RESTORAN");
    System.out.println("========================================");

    System.out.println("\n--- MAKANAN ---");
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[0]);
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[1]);
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[2]);
```

```
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[3]);

    System.out.println("\n--- MINUMAN ---");
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[4]);
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[5]);
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[6]);
    tampilkanSatuMenu(daftarMenu[7]);
}

public static void tampilkanSatuMenu(Menu menu) {
    switch (menu.getKategori()) {
        case "Makanan":
            System.out.printf("%-15s : Rp%,.0f%n",
                    menu.getNama(), menu.getHarga());
            break;

        case "Minuman":
            System.out.printf("%-15s : Rp%,.0f%n",
                    menu.getNama(), menu.getHarga());
            break;

        default:
            System.out.println("Kategori menu tidak tersedia.");
            break;
    }
}

public static void inputPesanan(Scanner input, int indeks) {
    System.out.println("Pesanan ke-" + (indeks + 1));

    System.out.print("Nama menu : ");
    String namaMenu = input.nextLine();

    if (namaMenu.equalsIgnoreCase("0")) {
        System.out.println("Slot pesanan ini dikosongkan.\n");
        return;
    }

    Menu menuDipilih = cariMenu(namaMenu);
```

```
    if (menuDipilih != null) {
        System.out.print("Jumlah     : ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        if (jumlah > 0) {
            pesananMenu[indeks] = menuDipilih;
            pesananJumlah[indeks] = jumlah;

            System.out.println("Pesanan berhasil ditambahkan.\n");
        } else {
            System.out.println("Jumlah pesanan harus lebih dari 0.");
            System.out.println("Pesanan tidak disimpan.\n");
        }
    } else {
        System.out.println("Menu tidak ditemukan.");
        System.out.println("Pesanan tidak disimpan.\n");
    }
}

public static Menu cariMenu(String namaMenu) {
    if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[0].getNama())) {
        return daftarMenu[0];
    } else if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[1].getNama())) {
        return daftarMenu[1];
    } else if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[2].getNama())) {
        return daftarMenu[2];
    } else if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[3].getNama())) {
        return daftarMenu[3];
    } else if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[4].getNama())) {
        return daftarMenu[4];
    } else if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[5].getNama())) {
        return daftarMenu[5];
    } else if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[6].getNama())) {
        return daftarMenu[6];
    } else if (namaMenu.equalsIgnoreCase(daftarMenu[7].getNama())) {
        return daftarMenu[7];
    } else {
        return null;
    }
```

```
}

public static double hitungTotalItem(Menu menu, int jumlah) {
    if (menu != null) {
        return menu.getHarga() * jumlah;
    }

    return 0;
}

public static double hitungSubtotal() {
    return hitungTotalItem(pesananMenu[0], pesananJumlah[0])
            + hitungTotalItem(pesananMenu[1], pesananJumlah[1])
            + hitungTotalItem(pesananMenu[2], pesananJumlah[2])
            + hitungTotalItem(pesananMenu[3], pesananJumlah[3]);
}

public static double hitungPromoSatuItem(Menu menu, int jumlah) {
    if (menu != null && menu.getKategori().equalsIgnoreCase("Minuman")) {
        int jumlahGratis = jumlah / 2;
        return jumlahGratis * menu.getHarga();
    }

    return 0;
}

public static double hitungPromoMinuman(double subtotal) {

    if (subtotal > 50000) {
        return hitungPromoSatuItem(pesananMenu[0], pesananJumlah[0])
                + hitungPromoSatuItem(pesananMenu[1], pesananJumlah[1])
                + hitungPromoSatuItem(pesananMenu[2], pesananJumlah[2])
                + hitungPromoSatuItem(pesananMenu[3], pesananJumlah[3]);
    }

    return 0;
}

public static double hitungDiskonSepuluhPersen(double subtotal) {
    if (subtotal > 100000) {
```

```
        return subtotal * 0.10;
    }

    return 0;
}

public static void cetakSatuPesanan(Menu menu, int jumlah) {
    if (menu != null && jumlah > 0) {
        double totalItem = hitungTotalItem(menu, jumlah);

        System.out.printf("%-15s %2d x Rp%,8.0f = Rp%,10.0f%n",
                menu.getNama(),
                jumlah,
                menu.getHarga(),
                totalItem);
    }
}

public static void cetakStruk() {
    double subtotal = hitungSubtotal();
    double diskonSepuluhPersen = hitungDiskonSepuluhPersen(subtotal);
    double promoMinuman = hitungPromoMinuman(subtotal);
    double biayaPajak = subtotal * PAJAK;

    double totalBayar = subtotal
            - diskonSepuluhPersen
            - promoMinuman
            + biayaPajak
            + BIAYA_PELAYANAN;

    System.out.println("========================================");
    System.out.println("            STRUK PESANAN");
    System.out.println("========================================");

    cetakSatuPesanan(pesananMenu[0], pesananJumlah[0]);
    cetakSatuPesanan(pesananMenu[1], pesananJumlah[1]);
    cetakSatuPesanan(pesananMenu[2], pesananJumlah[2]);
    cetakSatuPesanan(pesananMenu[3], pesananJumlah[3]);

    System.out.println("----------------------------------------");
```

```
        System.out.printf("Subtotal                : Rp%,10.0f%n", subtotal);
        System.out.printf("Pajak 10%%               : Rp%,10.0f%n", biayaPajak);
        System.out.printf("Biaya pelayanan         : Rp%,10.0f%n",
BIAYA_PELAYANAN);

        if (diskonSepuluhPersen > 0) {
            System.out.printf("Diskon 10%%              : -Rp%,9.0f%n",
                    diskonSepuluhPersen);
        } else {
            System.out.println("Diskon 10%              : Tidak berlaku");
        }

        if (promoMinuman > 0) {
            System.out.printf("Promo beli 1 gratis 1    : -Rp%,9.0f%n",
                    promoMinuman);
        } else {
            System.out.println("Promo beli 1 gratis 1    : Tidak berlaku");
        }

        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.printf("TOTAL PEMBAYARAN         : Rp%,10.0f%n", totalBayar);
        System.out.println("========================================");
        System.out.println("Terima kasih telah memesan.");
    }
}
```

C. Penjelasan program

a. Penggunaan class dan object

Program memiliki dua class, yaitu:

Class Menu

- Digunakan untuk menyimpan data setiap menu restoran.
- Memiliki atribut:
  - nama
  - harga
  - kategori

Class Main

- Berfungsi sebagai class utama untuk menjalankan Program.
- Berisi method untuk:
  - Menampilkan daftar menu
  - Menerima pesanan
  - Mencari menu
  - Menghitung subtotal
  - Menghitung pajak dan diskon
  - Mencetak struk.

b. Penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword

Contoh tipe data yang digunakan:

- String: digunakan untuk data teks, seperti nama menu dan kategori
- Double: digunakan untuk harga, pajak, diskon, dan total pembayaran.
- Int: digunakan untuk jumlah pesanan dan indeks array.

c. Penggunaan Array

Array digunakan untuk menyimpan data menu dan pesanan pelanggan.
Array daftarMenu berisi 8 menu, yaitu:

- 4 menu kategori makanan
- 4 menu kategori minuman

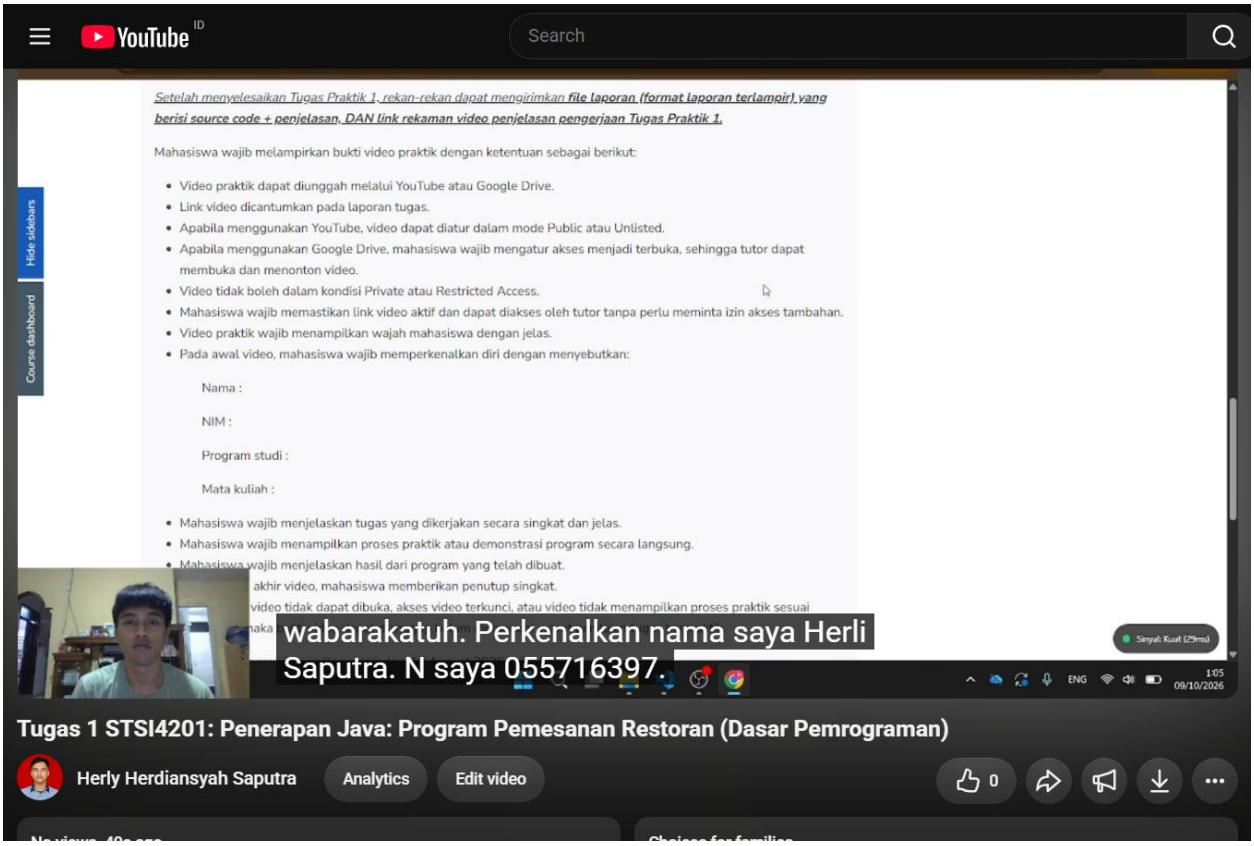
d. Penggunaan struktur Keputusan

- If: digunakan untuk mengecek apakah input pelanggan adalah 0. Dan untuk menentukan apakah diskon berlaku.
- If-else: digunakan untuk menampilkan pesanan jika menu ditemukan atau tidak ditemukan dan untuk menampilkan informasi promo pada struk.
- If-else if: digunakan dalam method cariMenu() untuk mencocokkan nama menu yang dimasukkan pelanggan.

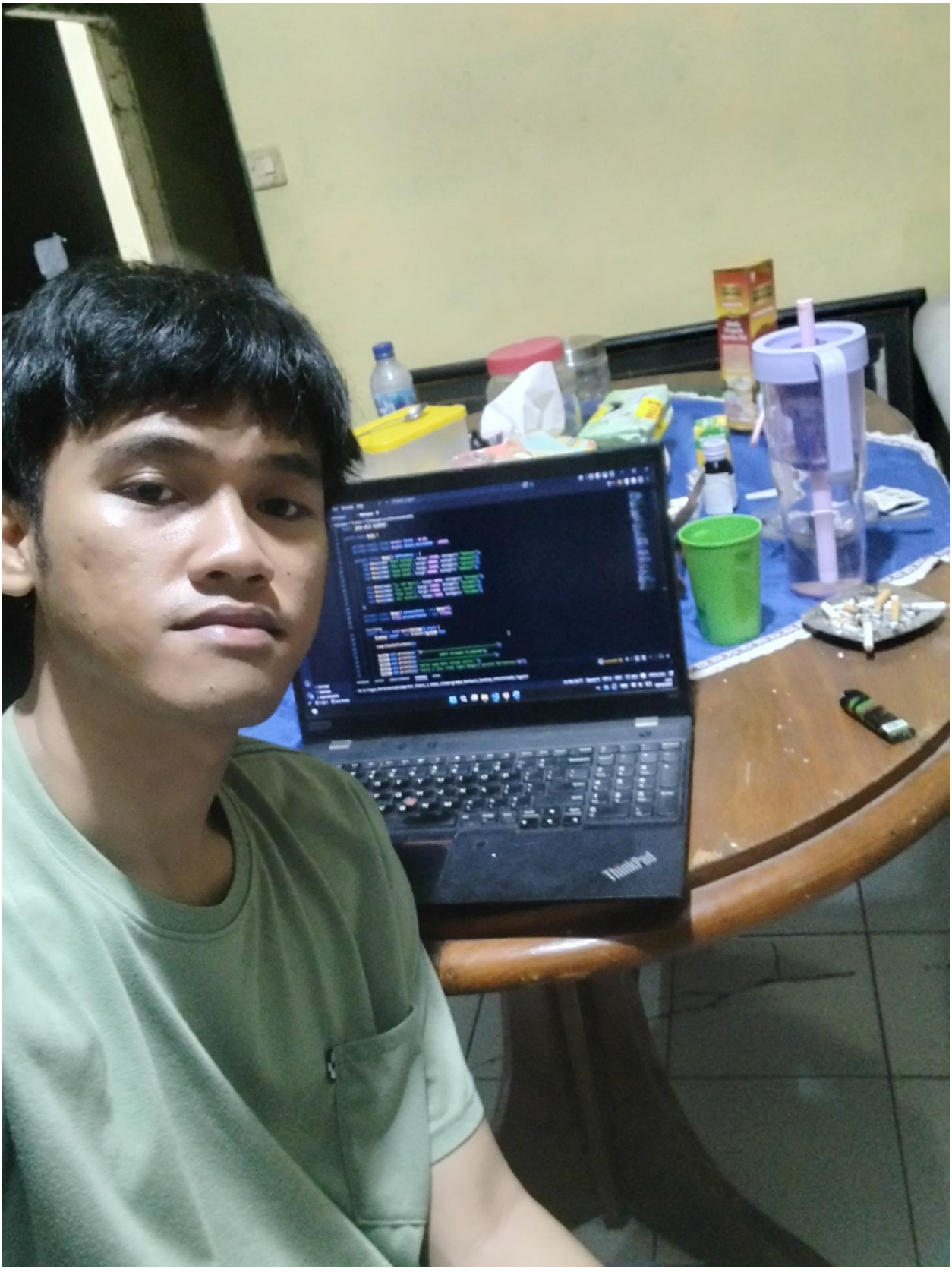
- Switch-case: digunakan dalam method tampilkanSatuMenu() berdasarkan kategori Menu.
- Nested if: digunakan pada method inputPesanan() untuk memeriksa menu yang ditemukan dan jumlah pesanan harus lebih dari nol dan digunakan untuk memeriksa syarat promo minuman.

D. Bukti Vidio dengan Link Youtube

https://youtu.be/7RIL4hcADJY?si=L-qmU6Z-wMsdWwmc



E. Tangkapan Layar (Screenshot) Swafoto Bersama Layar Program



DAFTAR PUSTAKA

Universitas Terbuka. (2026a). *STSI4201 Dasar Pemrograman: Sesi 2 Tipe Data, Variabel, Identifierm dan Keyword.* Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka. (2026b). *STSI4201 Dasar Pemrograman: Sesi 3 Array dan String.* Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka. (2026c). *STSI4201 Dasar Pemrograman: Sesi 4 dan 5 Struktur Keputusan.* Universitas Terbuka.

Petani Kode. (n.d.). *Tutorial Java untuk Pemula*. Diakses dari https://www.petanikode.com/tutorial/java/